

ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАТОРОВ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

В **задании 1** реализовать определение класса (поля, свойства, конструкторы (не менее трех), перегрузку оператора вывода для вывода полей, заданный метод согласно варианту). Протестировать все методы, включая конструкторы, все исходные данные вводятся с клавиатуры, не забывайте проверять данные на корректность.

В **задании 2** добавить к реализованному в первом задании классу указанные в варианте перегруженные операции.

В главной функции main показать работу всех функций с дружественным интерфейсом.

Необходимо решить задания согласно вашему варианту. Задание 1 оценивается в 3 балла, задание 2 - 5 баллов. Максимально за лабораторную работу можно получить 10 баллов (8 баллов за решение задач + 2 балла за оформление отчета).

Задание 1.

№	Название класса	Поля	Методы
1	Time	byte hours byte minutes	Добавление произвольного количества минут (unsigned int) к объекту типа Time. Результат должен быть типа Time.
2	Money	unsigned int rubles short int kopeks	Добавление произвольного количества копеек (unsigned int) к объекту типа Money. Результат должен быть типа Money.
3	Point	double x double y (координаты точки)	Вычислить расстояние от одной точки до другой. Результат должен быть типа double.
4	RightTriangle	double a double b (длины катетов)	Вычислить площадь треугольника. Результат должен быть типа double.
5	LineSegment	double x double y (координаты начала и конца отрезка на координатной прямой)	Определить, попадает ли заданное число в отрезок. Результат должен быть типа bool.
6	QuadraticEquation	double a double b double c (коэффициенты)	Вычисление корней квадратного уравнения. Результат должен быть массивом величин типа double (в нем от 0 до 2-х элементов, в зависимости от количества корней).
7	Time	short int hours short int minutes	Вычитание переменной типа Time (учесть, что возможен переход в предыдущие сутки). Результат должен быть типа Time.
8	Money	unsigned int rubles short int kopeks	Вычитание переменной типа Money (учесть, что денежная величина не может быть меньше 0). Результат должен быть типа Money.
9	Point	double x double y (координаты точки)	Вычислить расстояние от точки до начала координат. Результат должен быть типа double.
10	Triangle	double a double b double c (длины сторон треугольника)	Определить, существует ли треугольник с такими длинами сторон. Результат должен быть типа bool.

11	LineSegment	double x double y (координаты начала и конца отрезка на координатной прямой)	Определить пересекаются ли заданные отрезки. Результат должен быть типа bool.
12	Time	short int hours short int minutes	Вычитание минут (unsigned int) из объекта типа Time (учесть, что возможен переход в какие-либо предыдущие сутки). Результат должен быть типа Time.
13	Money	unsigned int rubles, short int kopeks	Вычитание копеек (unsigned int) из объекта типа Money (учесть, что денежная величина не может быть меньше 0). Результат должен быть типа Money.
14	Time	short int hours short int minutes	Вычитание времени (величины типа Time) из объекта типа Time (учесть, что возможен переход в предыдущие сутки). Результат должен быть типа Time.
15	Money	unsigned int rubles short int kopeks	Сравнение двух объектов типа Money. Результат должен быть типа bool.
16	LineSegment	double x double y (координаты начала и конца отрезка на координатной прямой)	Определить пересечение заданных отрезков. Результат должен быть типа LineSegment (он равен null, если отрезки не пересекаются).

Задание 2.

№	Название класса	Методы
1	Time	<u>Унарные операции:</u> ++ добавление минуты к объекту типа Time -- вычитание минуты из объекта типа Time <u>Операции приведения типа:</u> short int (явная) – результатом является количество часов (минуты отбрасываются); bool (неявная) – результатом является true, если часы и минуты не равны нулю, и false в противном случае. <u>Бинарные операции:</u> + Time t, беззнаковое целое число (минуты). Результат должен быть типа Time. – Time t, беззнаковое целое число (минуты). Результат должен быть типа Time.
2	Money	<u>Унарные операции:</u> ++ добавление копейки к объекту типа Money -- вычитание копейки из объекта типа Money <u>Операции приведения типа:</u> unsigned int (явная) – результатом является количество рублей (копейки отбрасываются); double (неявная) – результатом является копейки, переведенные в рубли, целые рубли отбрасываются, результат <1. <u>Бинарные операции:</u> + Money m, беззнаковое целое число (копейки). Результат должен быть типа Money. – Money m, беззнаковое целое число (копейки). Результат должен быть типа Money.

3	Point	<u>Унарные операции:</u> ++ увеличить координаты х на 1, -- уменьшение координаты х на 1. <u>Операции приведения типа:</u> int (явная) – результатом является целая часть координаты х; double (неявная) – результатом является координата у. <u>Бинарные операции:</u> + Point p – вычисляется расстояние до точки p. Результатом должно быть вещественное число. + целое число. Увеличивается координата х, результатом является объект типа Point.
4	RightTriangle	<u>Унарные операции:</u> ++ увеличивает стороны треугольника в 2 раза (чтобы вновь получить катеты прямоугольного треугольника); -- уменьшает стороны треугольника в 2 раза (чтобы вновь получить катеты прямоугольного треугольника); <u>Операции приведения типа:</u> double (явная) – результатом является площадь треугольника, если треугольник существует и отрицательное число в противном случае; bool (неявная) – результатом является true, если треугольник с такими длинами сторон существует и false в противном случае. <u>Бинарные операции:</u> <= RightTriangle t – сравнивает площади треугольников; >= RightTriangle t – сравнивает площади треугольников.
5	LineSegment	<u>Унарные операции:</u> ! - вычислить длину отрезка, результат должен быть типа double; ++ увеличить координаты границ отрезка на 1. <u>Операции приведения типа:</u> int (явная) – результатом является целая часть координаты х; double (неявная) – результатом является координата у. <u>Бинарные операции:</u> + int d – координаты границ увеличиваются на число d; > int d – результат равен true, если целое число попадает в заданный отрезок и false – в противном случае.
6	QuadraticEquation	<u>Унарные операции:</u> ++ увеличивает коэффициенты уравнения на 1; -- уменьшает коэффициенты уравнения на 1. <u>Операции приведения типа:</u> double (неявная) – результатом является дискриминант уравнения. bool (явная) – результатом является true, если корни существуют и false в противном случае; <u>Бинарные операции:</u> == QuadraticEquation t — уравнения равны, если равны их коэффициенты; != QuadraticEquation t — уравнения не равны, если не равны их коэффициенты.
7	Time	<u>Унарные операции:</u> ++ добавление минуты к объекту типа Time. -- вычитание минуты из объекта типа Time <u>Операции приведения типа:</u> int (неявная) – результатом является количество минут (время переводится в минуты); bool (явная) – результатом является true, если часы и минуты не равны нулю, и false в противном случае. <u>Бинарные операции:</u> < Time t — время переводится в минуты, результатом является true, если количество минут в левом операнде меньше, чем количество минут в правом операнде, и false – в противном случае. > Time t — время переводится в минуты, результатом является true, если количество минут в левом операнде больше, чем количество минут в правом операнде, и false – в противном случае.

8	Money	<u>Унарные операции:</u> ++ добавление копейки к объекту типа Money -- вычитание копейки из объекта типа Money <u>Операции приведения типа:</u> unsigned int (неявная) – результатом является количество рублей (копейки отбрасываются); double (явная) – результатом является копейки, переведенные в рубли, целые рубли отбрасываются, результат <1. <u>Бинарные операции:</u> - беззнаковое целое число, результат должен быть типа Money. - Money m, результат должен быть типа Money. Результат не может быть отрицательным.
9	Point	<u>Унарные операции:</u> --уменьшить координаты x и y на 1; - поменять координаты x и y местами. <u>Операции приведения типа:</u> int (неявная) – результатом является целая часть координаты x; double (явная) – результатом является координата y. <u>Бинарные операции:</u> - целое число – уменьшается координата x; - Point p – вычисляется расстояние до точки p, результатом должно быть вещественное число.
10	Triangle	<u>Унарные операции:</u> - вычисляется площадь треугольника, результатом должно быть вещественное число. <u>Операции приведения типа:</u> double (неявная) – результатом является периметр треугольника; bool (явная) – результатом является true, если треугольник с такими длинами сторон существует, и false в противном случае. <u>Бинарные операции:</u> < Triangle t - сравниваются площади треугольников; > Triangle t - сравниваются площади треугольников.
11	LineSegment	<u>Унарные операции:</u> ! вычислить длину диапазона, результатом должно быть вещественное число ++ расширить отрезок на 1 вправо и влево <u>Операции приведения типа:</u> int (неявная) – результатом является целая часть координаты x; double(явная) – результатом является координата y. <u>Бинарные операции:</u> - целое число – уменьшается координата x; < LineSegment d – результат равен true, если отрезки пересекаются, и false – в противном случае.
12	Time	<u>Унарные операции:</u> - обнуление часов и минут в объекте типа Time. -- обнуление минут в объекте типа Time <u>Операции приведения типа:</u> short int (неявная) – результатом является количество часов (минуты отбрасываются); bool (явная) – результатом является true, если часы и минуты не равны нулю, и false в противном случае. <u>Бинарные операции:</u> == Time t – результатом является true, если значение часов и минут левого операнда равно соответствующим значениям правого операнда, и false – в противном случае. != Time t – результатом является true, если значение часов и минут левого операнда не равно соответствующим значениям правого операнда, и false – в противном случае.

13	Money	<u>Унарные операции:</u> -- вычитание копеек из объекта типа Money ++ добавление копеек к объекту типа Money <u>Операции приведения типа:</u> unsigned int (явная) – результатом является количество рублей (копейки отбрасываются); bool (неявная) результатом является true, если денежная сумма не равна 0. <u>Бинарные операции:</u> - беззнаковое целое число. Число обозначает копейки - Money m вычитание денежных сумм
14	Time	<u>Унарные операции:</u> -- вычитание минуты из объекта типа Time <u>Операции приведения типа:</u> short int (явная) – результатом является количество часов (минуты отбрасываются); bool (неявная) – результатом является true, если часы и минуты не равны нулю, и false в противном случае. <u>Бинарные операции:</u> + беззнаковое целое число – добавление минут к времени. + Time t – сложить два времени.
15	Money	<u>Унарные операции:</u> -- вычитание копеек из объекта типа Money ++ добавление копеек к объекту типа Money <u>Операции приведения типа:</u> unsigned int (неявная) результатом является количество рублей (копейки отбрасываются); double (явная) результатом является копейки, переведенные в рубли, целые рубли отбрасываются, результат <1. <u>Бинарные операции:</u> - Money m – вычитание сумм; - целое число – вычитание копеек из денежной суммы.
16	LineSegment	<u>Унарные операции:</u> ! установить соответствующую координату в 0, чтобы получился правильный диапазон. Ответом должен быть объект LineSegment <u>Операции приведения типа:</u> int (неявная) – результатом является целая часть координаты y; double (явная) – результатом является координата x. <u>Бинарные операции:</u> + целое число – увеличивается координата x, ответом должен быть правильный диапазон); > LineSegment d – результат равен true, если левый диапазон включает правый, и false – в противном случае.